

ATRACTORES EXTRAÑOS — SISTEMAS DINÁMICOS

ATRACTOR DE THOMAS

Subtipo: Simetría Cúbica — Sistema Disipativo

«El Laberinto de Thomas»

DESCRIPCIÓN

El Atractor de Thomas es uno de los más **elegantes y simétricamente perfectos**. A diferencia de Lorenz (que tiene forma de mariposa), Thomas genera un **laberinto tridimensional** con simetría cúbica: la estructura parece igual vista desde los 6 lados de un cubo. Con solo un parámetro (b), el sistema puede pasar del caos al orden. A b=0,19, la trayectoria llena el espacio de forma casi uniforme.

FÓRMULA MAESTRA

$dx/dt = \sin(y) - bx \cdot dy/dt = \sin(z) - by \cdot dz/dt = \sin(x) - bz$

b = parámetro de disipación · b≈0,19: caos · b→0: conservativo · Simetría cúbica perfecta

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

PARÁMETRO

b ≈ 0,19 (valor de caos óptimo)

SIMETRÍA

Cúbica — igual desde los 6 lados

TIPO

Sistema disipativo — pierde energía con b

PROPIEDAD

Con b=0: sistema conservativo (hamiltoniano)

TÉCNICA

Integración numérica — Runge-Kutta

MATEMÁTICO

René Thomas — ULB Bruselas, 1999

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

Las ecuaciones de Thomas modelan matemáticamente los **osciladores acoplados con fricción**. Este tipo de sistema describe el comportamiento de las **redes neuronales biológicas** — grupos de neuronas que se sincronizan y dessincronizan. Los neurocientíficos usan atractores extraños similares para entender los **ritmos cerebrales** (ondas alfa, beta, gamma) y cómo el cerebro genera estados como el sueño, la concentración o los ataques epilépticos.